

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) устанавливает цели, требования и порядок разработки программного продукта «Инструмент для восстановления базы данных MySQL на точку во времени» (далее – Продукт, Инструмент).

1.2. Продукт предназначен для администраторов баз данных и ИТ-специалистов, ответственных за обеспечение непрерывности бизнеса и целостности данных в средах, где используется СУБД MySQL версий 8.0 и выше.

1.3. Область применения – защита и восстановление данных коммерческих информационных систем, работающих под управлением операционных систем семейств Linux.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является необходимость автоматизации процесса точного восстановления данных после инцидентов (ошибка оператора, сбой ПО, вредоносное воздействие) без необходимости полного восстановления из резервной копии, что сокращает время простоя и минимизирует потерю данных.

3. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. **Цель разработки:** Создание надежного, производительного и удобного программного инструмента, обеспечивающего восстановление состояния базы данных MySQL на любой заданный момент времени в прошлом с точностью до секунды.

3.2. **Назначение Продукта:**

- * Прозрачное для приложения чтение и анализ журналов транзакций (бинарных логов) MySQL.
- * Формирование и выполнение обратного набора SQL-команд (ROLLBACK) для отмены нежелательных изменений.
- * Формирование и выполнение прямого набора SQL-команд для повторного применения желательных изменений (до определенной точки).
- * Предоставление интуитивно понятного интерфейса для выбора целевой точки восстановления и контроля процесса.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Анализ бинарных логов:

- * Поддержка анализа бинарных логов.

4.1.2. Выбор точки восстановления:

- * Возможность задания целевого времени восстановления с точностью до секунды.
- * Визуализация временной шкалы изменений для удобного выбора точки.

4.1.3. Генерация скрипта восстановления:

- * Автоматическая генерация SQL-скрипта, содержащего последовательность команд для приведения базы данных в состояние на целевой момент времени.
- * Поддержка фильтрации событий по имени базы данных и таблицы.

4.1.4. Режимы работы:

- * **Режим проверки (Dry Run):** Генерация скрипта без его выполнения, для предварительного анализа.
- * **Режим восстановления (Restore):** Автоматическое выполнение сгенерированного скрипта в целевой базе данных.
- * **Режим экспорта:** Сохранение сгенерированного скрипта в файл.

4.2. Требования к надежности

- 4.2.1. Перед началом операции восстановления Инструмент должен создавать полную резервную копию целевой базы данных.
- 4.2.2. Все операции, изменяющие данные, должны выполняться в рамках транзакции с возможностью отката в случае ошибки.
- 4.2.3. Ведение детального журнала работы (log-файл) с фиксацией всех шагов, предупреждений и ошибок.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Программные требования:

- * СУБД MySQL версии 5.7, 8.0 и выше.
- * Операционные системы: Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS, CentOS 7 / Rocky Linux 8, Windows Server 2019 / 2022.
- * Интерпретатор Python 3.8 и выше (для версии CLI).

- 4.3.2. **Требования к системе-источнику:** Доступ к полному набору бинарных логов, начиная с точки, предшествующей целевому времени восстановления.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Требования не предъявляются. Продукт является программным и использует стандартные вычислительные ресурсы сервера, на котором запущен.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Входные данные: Бинарные логи (binary logs) MySQL, файлы индекса бинарных логов.

4.5.2. Выходные данные: SQL-скрипт в кодировке UTF-8, отчет о выполненной работе в формате текстового файла.

4.5.3. Интерфейс взаимодействия: Командная строка (CLI). Дополнительно должна быть предусмотрена возможность интеграции через вызов API-модуля.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Не предъявляются. Поставка осуществляется в виде архива с файлами или пакета (deb, rpm).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация должна быть предоставлена в электронном виде в формате PDF и включать:

5.1. **Руководство администратора:** Описание установки, конфигурации, требований и процедур.

5.2. **Руководство пользователя:** Детальное описание всех команд, параметров и примеры типовых сценариев использования.

5.3. **Техническое описание (API):** Для модуля программного интерфейса.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Производительность: Обработка не менее 5000 транзакций в секунду при анализе бинарных логов на тестовом стенде.

6.2. Время восстановления базы данных объемом 100 ГБ на точку, отстоящую на 1 час назад, не должно превышать 30 минут (без учета времени создания резервной копии).

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадия эскизного проектирования: 01.01.2026 – 28.01.2026.

7.2. Стадия технического проектирования: 01.02.2026 – 15.03.2026.

7.3. Стадия рабочего проектирования и кодирования: 16.03.2026 – 30.03.2026.

7.4. Стадия испытаний: 01.05.2026 – 10.04.2026.

7.5. Стадия подготовки к передаче: 11.04.2026 – 15.04.2026.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Контроль выполнения этапов осуществляется в соответствии с календарным планом.

8.2. Приемочные испытания проводятся Заказчиком на специально подготовленном тестовом стенде, имитирующем рабочую среду.

8.3. Критерием успешного прохождения приемки является выполнение всех функциональных требований, указанных в разделе 4, и соответствие технико-экономическим показателям (раздел 6).